AI 零基础入门课程 · ERP 架构师版

> **学员画像**：ERP 架构师，有系统设计、数据库、业务流程、集成经验，无 AI 相关经验
> **课程目标**：从零建立 AI 知识体系，理解机器学习/深度学习/大模型原理，能结合 ERP 场景设计 AI 应用方案
> **版本**：7 天速览版 + 21 天系统版（建议走 21 天）
> **每日投入**：约 2–3 小时（1 小时理论 + 1 小时实践 + 30 分钟考核）

一、课程总览

AI 知识体系庞大，本课程按以下六个模块递进：

模块	主题	对应天数（21天版）
M1	AI 基础与机器学习入门	Day 1–5
M2	深度学习与神经网络	Day 6–10
M3	大语言模型（LLM）与生成式 AI	Day 11–15
M4	AI 工程化：数据、部署、Agent	Day 16–18
M5	AI 与企业/ERP 结合	Day 19–20
M6	结业项目与考核	Day 21

7 天速览版 = 每个模块压缩为 1 天 + 1 天结业，适合快速建立概念框架。

1.1 贯穿主线项目：智能采购助手（螺旋式学习）

> **本课程最重要的学习设计**：21 天不是 21 个孤立 demo，而是围绕**同一个 ERP 场景**层层叠加 AI 能力。每天学到的技术，都是给同一个项目"加装一个模块"。这样知识会像滚雪球一样积累，而不是学完就忘。

项目背景

一家制造企业的**采购到付款（P2P）**流程存在四个痛点：

痛点	现状	期望
价格异常难发现	采购价靠人工比对，异常发现滞后	AI 自动识别异常价格并预警
发票处理慢	人工录入 + 三单匹配，时效 2 天	OCR+LLM 自动识别录入
制度查询难	采购制度散落在文档，靠问人	RAG 智能问答
下单重复劳动	采购员逐单手工录入 ERP	Agent 自动调 ERP API 下单

21 天能力叠加路线图

天	给项目加装的模块	用到的 AI 技术	项目进度
D1	识别采购环节哪些是"AI 可做"的	概念框架	需求分析
D2	拆解"价格异常"的特征与标签	特征工程	数据定义
D3	第一版价格异常检测模型	随机森林/分类	v0.1 异常检测
D4	让异常检测"可解释"	调参 + SHAP	v0.2 可解释
D5	端到端跑通异常检测	全流程	v0.3 端到端
D6	理解神经网络（为图像/文本铺垫）	神经网络	技术储备
D7	发票图像识别	CNN 视觉	v0.4 发票识别
D8	采购价格/需求趋势预测	LSTM 时序	v0.5 趋势预测
D9	理解 Transformer（理解文档的钥匙）	Transformer	技术储备
D10	合同/发票文本理解	预训练模型	v0.6 文本理解
D11	理解 LLM 能力边界	LLM 原理	技术选型
D12	采购需求解析（自然语言→结构化）	Prompt 工程	v0.7 需求解析
D13	采购制度/合同智能问答	RAG	v0.8 智能问答
D14	生成采购分析报告与图表	生成式 AI	v0.9 报告生成
D15	制度问答完整项目	RAG 综合	v1.0 问答产品
D16	盘点项目需要哪些采购数据	数据工程	数据清单

天	给项目加装的模块	用到的 AI 技术	项目进度
D17	把 RAG 部署成 ERP 可调服务	FastAPI/MLOps	v1.1 服务化
D18	Agent 自动查价、下单	Agent/工具调用	v1.2 智能执行
D19	梳理项目在 ERP 各模块的扩展点	应用地图	方案扩展
D20	项目的数据合规与安全加固	AI 治理	合规加固
D21	完整方案答辩	综合	结业交付

如何使用这张路线图

1. **每天开课前**：看一眼"今天给项目加装什么模块"，带着目标学
2. **每天实践时**：尽量把 demo 往"采购助手"场景上靠（哪怕只是换个数据集）
3. **每周回顾**：画一次项目当前的能力草图，看它从 v0.1 长到了什么程度
4. **结业时**：你的 Day 21 方案，就是这条主线的最终形态

> 若你所在企业的 ERP 方向不是采购，可选择**替代主线**：财务主线（智能对账→发票→财报）、供应链主线（需求预测→库存→供应商）。方法完全一致，只是场景替换。

二、21 天系统版 · 每日课程

模块 M1：AI 基础与机器学习入门

Day 1｜AI 全景图：ERP 架构师的第一堂 AI 课

- **学习目标**：建立 AI、ML、DL、生成式 AI 的概念边界，理解 AI 发展脉络
- **核心知识点**：
- AI 的三次浪潮（符号主义→统计学习→深度学习）
- AI / ML / DL / 生成式 AI / LLM 的关系（用金字塔图理解）
- 监督学习、无监督学习、强化学习的区别
- AI 能做什么、不能做什么（边界意识）
- **关联 ERP**：AI 如何重构 ERP 的"预测、决策、自动化"能力
- **主线项目**：梳理"智能采购助手"的 4 个痛点，判断哪些是 AI 可解问题（需求分析）
- **实践**：用 ChatGPT/豆包/文心一言做一次对话，记录你的感受（不评价对错，只记录）

- **阅读**：《人工智能：一种现代方法》第 1–2 章（或公众号综述文替代）

Day 2｜机器学习核心概念：数据、特征、模型

- **学习目标**：理解"特征工程"这一 ML 灵魂，掌握训练/验证/测试集划分
- **核心知识点**：
- 样本、特征、标签的定义
- 训练集 / 验证集 / 测试集的划分原则
- 过拟合与欠拟合、偏差-方差权衡
- 评估指标：准确率、精确率、召回率、F1、AUC（分类）；MAE、RMSE、R^2（回归）
- **关联 ERP**：物料主数据分类 = 多分类问题；销售预测 = 回归问题
- **主线项目**：把"采购价格"拆成特征（供应商、品类、季节、数量）与标签（是否异常）
- **实践**：在 Excel/表格里手工拆分一个"客户流失"数据集，标注特征和标签
- **工具**：了解 scikit-learn（Python ML 库）的存在与定位

Day 3｜经典机器学习算法

- **学习目标**：掌握 5 类常用算法的原理与适用场景
- **核心知识点**：
- 线性回归 / 逻辑回归（基础中的基础）
- 决策树与随机森林（可解释性强，企业最爱）
- KNN（实例学习）
- K-Means 聚类（无监督）
- 朴素贝叶斯（文本分类经典）
- **关联 ERP**：用随机森林做"采购价格异常检测"
- **主线项目**：用随机森林训练第一版采购价格异常检测模型（v0.1）
- **实践**：用云端 Notebook 跑一个 scikit-learn 自带的鸢尾花分类 demo（复制粘贴运行即可）
- 国外：Google Colab
- 国内：阿里云 PAI-DSW / 百度 AI Studio / 本地 Jupyter
- **工具**：scikit-learn（Python ML 库）；云端 Notebook 环境见第六章工具对照表

Day 4｜模型优化与可解释性

- **学习目标**：理解调参、交叉验证、模型可解释性
- **核心知识点**：
- 超参数与超参数搜索（Grid Search / Random Search）
- 交叉验证（K-Fold）

- 特征重要性、SHAP 值（企业落地必懂）
- 模型部署的简单流程
- **关联 ERP**：为什么"AI 黑箱"在企业审计中是大问题
- **主线项目**：对异常检测模型调参，并用 SHAP 解释"为何判定为异常"（v0.2）
- **实践**：在 Notebook 中对 Day 3 的模型做一次超参数搜索，观察准确率变化
- 国外：Google Colab
- 国内：本地 Jupyter / PAI-DSW

Day 5｜机器学习小结 + 第一次小测

- **复习**：M1 全部知识点串讲
- **主线项目**：端到端串起"数据→特征→模型→评估"的异常检测流程（v0.3）
- **实践**：完成一个端到端小项目——"员工离职预测"（用公开数据集 HR Analytics）
- **考核**：M1 周测（见考核部分）

模块 M2：深度学习与神经网络

Day 6｜神经网络基础：从感知机到多层网络

- **学习目标**：理解神经网络的数学直觉（不要求推导，但要懂）
- **核心知识点**：
- 神经元、权重、偏置、激活函数（Sigmoid / ReLU）
- 前向传播、损失函数、反向传播（直觉理解即可）
- 梯度下降、学习率
- 为什么深层网络比浅层强
- **关联 ERP**：神经网络适合处理"高维、非线性、海量"数据，如海量日志异常检测
- **主线项目**：理解神经网络，为 D7 发票图像识别做技术储备
- **实践**：用 TensorFlow Playground（网页版）调参数，观察分类边界变化
- 链接：https://playground.tensorflow.org

Day 7｜卷积神经网络 CNN 与计算机视觉

- **学习目标**：理解 CNN 原理，知道图像 AI 能做什么
- **核心知识点**：
- 卷积、池化、全连接层的作用
- CNN 经典架构（LeNet、ResNet 一句话了解）

- 图像分类、目标检测、图像分割的区别
- 预训练模型与迁移学习
- **关联 ERP**：质检场景——用视觉检测产品缺陷替代人工
- **主线项目**：用 CNN 识别发票/单据图像，自动提取采购信息（v0.4）
- **实践**：在云端 Notebook 跑一个预训练 ResNet 做图片分类 demo
- 国外：Google Colab（需 GPU 运行时）
- 国内：百度 AI Studio（免费 GPU）/ 阿里云 PAI-DSW

Day 8｜循环神经网络 RNN 与序列数据

- **学习目标**：理解处理"序列"的神经网络
- **核心知识点**：
- RNN、LSTM、GRU 的直觉
- 序列数据的处理（文本、时间序列）
- 注意力机制的引入动机（为 Transformer 铺垫）
- **关联 ERP**：时间序列预测——需求预测、库存预测
- **主线项目**：用 LSTM 预测采购价格/需求趋势（v0.5）
- **实践**：用 LSTM 跑一个简单的股价/销量预测 demo

Day 9｜Transformer 架构（重点）

- **学习目标**：掌握 Transformer，这是所有现代 LLM 的基础
- **核心知识点**：
- Self-Attention（自注意力）机制的直觉
- Encoder-Decoder 结构
- 为什么 Transformer 比 RNN 快且效果好
- 位置编码、多头注意力
- **关联 ERP**：理解 Transformer 是理解大模型的钥匙
- **主线项目**：理解 Transformer，为 D10 合同/发票文本理解打下基础
- **实践**：阅读《The Illustrated Transformer》图文博客（强烈推荐）
- 链接：https://jalammar.github.io/illustrated-transformer/

Day 10｜深度学习小结 + 第二次小测

- **复习**：M2 全部知识点
- **主线项目**：用预训练模型做合同/发票文本理解（v0.6）
- **实践**：用预训练模型完成一个"图片描述生成"小 demo

- **考核**：M2 周测

模块 M3：大语言模型（LLM）与生成式 AI

Day 11｜大语言模型原理

- **学习目标**：理解 LLM 是什么、怎么训练出来的
- **核心知识点**：
- GPT 系列、BERT、LLaMA 的区别（Decoder-only / Encoder-only）
- 预训练（Pre-training）+ 微调（SFT）+ 人类反馈强化学习（RLHF）
- Token、词表、上下文窗口（Context Window）
- 参数量与能力的关系（Scaling Law）
- **关联 ERP**：理解"为什么大模型能写代码、写文档"
- **主线项目**：明确"智能采购助手"该选哪种 LLM、能力边界在哪（技术选型）
- **实践**：对比同一个问题在 ChatGPT、Claude、豆包上的回答差异

Day 12｜Prompt Engineering（提示词工程）

- **学习目标**：掌握与 LLM 高效沟通的方法论
- **核心知识点**：
- Zero-shot / Few-shot / CoT（思维链）
- Prompt 结构：角色、任务、上下文、约束、输出格式
- 常见技巧：角色设定、分步拆解、提供示例、约束格式
- 防幻觉技巧
- **关联 ERP**：用 Prompt 让 LLM 生成采购单、审批意见、SQL
- **主线项目**：用 Prompt 把采购员的自然语言需求转成结构化采购单（v0.7）
- **实践**：写一个"ERP 需求分析师"的 Prompt，让它输出某模块的需求文档

Day 13｜RAG（检索增强生成）

- **学习目标**：理解企业落地 AI 最关键的技术——RAG
- **核心知识点**：
- 为什么需要 RAG（知识过时、私有数据、幻觉）
- RAG 流程：文档切分 → 向量化 → 向量数据库 → 检索 → 生成
- Embedding（嵌入向量）是什么
- 向量数据库（Milvus、Pinecone、Chroma）

- RAG 评估指标
- **关联 ERP**：把企业制度文档喂给 LLM，做"智能问答助手"
- **主线项目**：搭建"采购制度/合同智能问答"RAG 模块（v0.8）
- **实践**：用 LangChain + 一个本地 PDF，搭建最简 RAG demo
- 国外：Google Colab + OpenAI API
- 国内：本地 Jupyter + 智谱/通义/豆包 API（Embedding 用国内模型）

Day 14｜AI 生成内容（图像、视频、语音、代码）

- **学习目标**：了解多模态生成 AI 的能力与原理
- **核心知识点**：
- 扩散模型（Diffusion）原理直觉（Stable Diffusion、DALL・E）
- 文生图、图生图、视频生成（Sora、Seedance）
- TTS / STT（语音合成与识别）
- AI 代码生成（Copilot、Cursor、Trae）
- **关联 ERP**：用 AI 生成产品图、营销文案、报表解读
- **主线项目**：自动生成采购分析报告与图表（v0.9）
- **实践**：试用 Seedance 或文心一格生成一张图片，记录 Prompt 和结果

Day 15｜生成式 AI 小结 + 第三次小测

- **复习**：M3 全部知识点
- **主线项目**：完成"采购制度智能问答"完整项目（v1.0）
- **实践**：完成一个"企业制度问答 RAG"小项目
- **考核**：M3 周测

模块 M4：AI 工程化：数据、部署、Agent

Day 16｜AI 数据工程

- **学习目标**：理解 AI 项目中数据的全生命周期
- **核心知识点**：
- 数据采集、清洗、标注、增强
- 数据质量对模型的决定性影响
- 数据合规与隐私（脱敏、联邦学习）
- 数据飞轮（Data Flywheel）

- **关联 ERP**：ERP 系统是企业最大的数据来源，如何治理数据喂给 AI
- **主线项目**：盘点"智能采购助手"所需的数据清单与治理方式
- **实践**：找一个 ERP 业务场景，列出"如果要做 AI，需要哪些数据"清单

Day 17｜模型部署与 MLOps

- **学习目标**：理解模型如何从笔记本走向生产
- **核心知识点**：
- 模型部署方式：API 服务、边缘部署、私有化
- 推理优化（量化、蒸馏、剪枝）
- MLOps 概念（类似 DevOps 但针对模型）
- 大模型部署：vLLM、TensorRT-LLM
- 模型监控与漂移（Drift）检测
- **关联 ERP**：AI 模型如何与 ERP 系统集成（API、消息队列、数据库直连）
- **主线项目**：把 RAG 问答部署成 ERP 可调用的 HTTP 服务（v1.1）
- **实践**：把 Day 15 的 RAG 用 FastAPI 包装成一个 HTTP 接口

Day 18｜AI Agent 与工具调用

- **学习目标**：理解 AI Agent 这一当前最热门的方向
- **核心知识点**：
- Agent = LLM + 记忆 + 规划 + 工具调用
- Function Calling / Tool Use 机制
- 多 Agent 协作（CrewAI、AutoGen）
- Agent 框架：LangChain、LlamaIndex、LangGraph
- Agent 的局限与风险
- **关联 ERP**：ERP 智能助手 = Agent 调用 ERP API 完成下单、查库存
- **主线项目**：让 Agent 自动查价、查库存、下单（v1.2）
- **实践**：用 LangChain 实现一个能调用计算器工具的 Agent

模块 M5：AI 与企业 / ERP 结合

Day 19｜AI 在企业中的应用全景

- **学习目标**：建立 AI × ERP 的应用地图，掌握头部企业的真实落地案例
- **核心知识点**：

- ERP 各模块的 AI 机会：
  - 财务：智能对账、发票识别、财报生成
  - 供应链：需求预测、库存优化、供应商风险
  - 生产：质检、排程优化、设备预测性维护
  - 人力：简历筛选、人才画像、离职预测
  - 销售：客户画像、销售预测、智能客服
  - 采购：智能寻源、采购异常检测、供应商评估
- 企业 AI 落地的常见阻力（数据、组织、安全、ROI）
- **关联 ERP**：画一张"AI × ERP 模块机会图"
- **主线项目**：梳理"智能采购助手"可复制到财务/供应链的扩展点
- **重点案例速览**（详见第八章案例集）：
- 财务：西门子智能对账、沃尔玛发票自动化
- 供应链：京东需求预测、海尔库存优化
- 生产：宁德时代质检、宝马预测性维护
- 人力：IBM 简历筛选、华为人才画像
- 销售：Salesforce Einstein、阿里云智能客服
- 采购：美的智能寻源、宜家供应商风险评估

Day 20｜AI 治理、安全与伦理

- **学习目标**：理解企业上 AI 必须考虑的非技术因素
- **核心知识点**：
- 数据隐私与合规（GDPR、个保法）
- AI 安全：Prompt 注入、越狱、数据泄露
- AI 伦理：偏见、公平性、可解释性
- 企业 AI 治理框架
- 国产化与信创（对国内企业很重要）
- **关联 ERP**：AI 模型审计如何融入企业 IT 治理体系
- **主线项目**：为采购助手做数据合规、权限与安全加固

模块 M6：结业项目与考核

Day 21｜结业项目答辩

- **主线项目**：把 v0.1→v1.2 的全部能力整合成完整"智能采购助手"方案（结业交付）

- **任务**：基于你的 ERP 领域经验，设计一个"AI + ERP"应用方案，输出一份方案文档，包含：
  1. 业务痛点
  2. AI 技术方案（用了哪些 AI 能力：LLM/RAG/CV/预测模型）
  3. 数据来源与处理
  4. 系统集成架构（与 ERP 的交互方式）
  5. 预期收益与风险
  6. 分阶段落地计划
- **示例选题**：
- 智能采购助手（RAG + Agent 调 ERP 采购 API）
- 财务智能对账（LLM + 规则引擎）
- 供应链需求预测（时序模型 + LLM 解读）
- **形式**：1500–2000 字方案文档 + 一张架构图
- **提交**：作为结业考核的核心部分

三、7 天速览版（每日 4–5 小时）

天	主题	内容要点
D1	AI 全景 + ML 基础	概念边界、监督/无监督/强化、特征、过拟合
D2	经典 ML 算法 + 实践	线性/逻辑回归、随机森林、Notebook 跑 demo
D3	深度学习 + Transformer	神经网络直觉、CNN、Transformer（重点）
D4	大模型原理 + Prompt	GPT 原理、Token、提示词工程实操
D5	RAG + Agent	RAG 全流程、向量库、Agent 工具调用
D6	AI × ERP 应用	各模块 AI 机会、企业落地难点
D7	结业项目	输出"AI + ERP"方案文档

> 7 天版适合"快速建立认知框架"，要真正动手掌握仍建议走 21 天版。

四、签到机制

4.1 签到规则

- **每日签到**：每天开始学习前，在学习群/打卡表完成一次签到，记录"今日学习目标"
- **签到时间**：建议固定（如每天 9:00 / 20:00），养成习惯
- **有效签到**：需同时提交"今日学习目标（一句话）"才算有效

4.2 签到表模板

日期	天数	是否签到	今日学习目标	学习时长	日测分数	备注
2026--	Day 1	☒	建立 AI 概念边界	2.5h	85	
…	…	…	…	…	…	…

4.3 签到激励（自学版可自我约定）

- 连续签到 7 天 → 奖励自己半天休息
- 连续签到 21 天 → 结业奖励
- 漏签 1 天 → 次日加倍补；漏签 ⩾ 3 天 → 课程作废重来

五、考核机制

5.1 考核构成

考核项	权重	说明
每日签到 + 学习笔记	20%	全勤 + 每天有笔记输出
每日小测（Day 5/10/15/20）	30%	每次 10 题，模块结束后测
每日实践打卡	20%	完成当日实践任务并截图/代码
结业项目方案	30%	Day 21 提交"AI + ERP"方案

结业标准：总分 ⩾ 70 分，且结业项目 ⩾ 60 分。

5.2 每日小测样例（Day 5 · M1）

1. 【单选】监督学习与无监督学习的核心区别是？
   A. 算法复杂度不同 B. 是否有标签 C. 数据量大小 D. 是否用 GPU
   答案：B

2. 【判断】过拟合是指模型在训练集上表现差，在测试集上表现好。（错误，反过来）

3. 【简答】请用 ERP 中的一个场景举例说明什么是"特征"和"标签"。

4. 【单选】以下哪个指标不适合评估分类模型？
   A. 准确率 B. F1 C. RMSE D. AUC
   答案：C

5. 【简答】为什么随机森林在企业场景中很受欢迎？（答：可解释性较强、抗过拟合、对数据要求低）

6–10. （略，可按知识点扩展）

> **出题原则**：以概念理解 + ERP 场景结合为主，不考复杂数学推导。

5.3 结业项目评分标准

维度	分值	评分要点
业务痛点清晰度	20	问题是否真实、具体
AI 技术方案合理性	30	技术选型是否匹配场景
数据与集成架构	20	数据来源、与 ERP 集成方式是否可行
风险与落地计划	20	是否考虑安全、合规、分阶段
文档质量	10	结构清晰、架构图规范

六、工具与资源清单

6.1 环境选择说明（重要）

本课程提供 **国内版** 和 **国外版** 两套工具链，学员根据自身网络环境二选一即可。核心学习内容完全一致，差异仅在"在哪里跑代码"和"用哪个 LLM"。

> 一句话建议：**能直连 Google/HuggingFace 就用国外版，否则用国内版。** 国内版同样能完成所有实践任务。

6.2 必备工具对照表（国内版 / 国外版）

用途	国外版（国际网络）	国内版（中国大陆）
云端 Notebook（跑 ML/DL/RAG demo）	Google Colab（免费，含 GPU）	阿里云 PAI-DSW / 百度 AI Studio / 腾讯云 TI 平台（均有免费额度）
本地 Notebook（轻量实践，无需 GPU）	Jupyter Notebook（Anaconda）	Jupyter Notebook（Anaconda，国内镜像下载）
LLM 对话与 Prompt 练习	ChatGPT / Claude	豆包 / 文心一言 / 通义千问 / Kimi
神经网络可视化	TensorFlow Playground（playground.tensorflow.org，国内可直连）	同左（国内可访问）
RAG/Agent 框架	LangChain（langchain.com）	LangChain（国内可访问文档，pip 安装用清华镜像）
预训练模型与数据集	Hugging Face（huggingface.co）	ModelScope（modelscope.cn，阿里） / 智谱 AI 开放平台 / HuggingFace 镜像（hf-mirror.com）
图像生成体验	DALL·E / Midjourney / Stable Diffusion	文心一格 / 通义万相 / 即梦 / Seedance
向量数据库	Pinecone（云端） / Chroma（本地）	Milvus（开源，国内团队） / Chroma（本地） / 腾讯云向量数据库

用途	国外版（国际网络）	国内版（中国大陆）
大模型 API（RAG/Agent 用）	OpenAI API / Anthropic API	智谱 GLM / 通义千问 / 豆包 / 百度文心 API

6.3 各日实践环境选择建议

天数	实践内容	算力需求	推荐环境（国内 / 国外）
Day 1	LLM 对话体验	无	豆包 / ChatGPT
Day 2	Excel 拆分数据集	无	本地 Excel
Day 3	scikit-learn 鸢尾花分类	CPU 即可	本地 Jupyter / Colab / PAI-DSW
Day 4	超参数搜索	CPU 即可	本地 Jupyter / Colab / PAI-DSW
Day 5	员工离职预测	CPU 即可	本地 Jupyter / Colab / PAI-DSW
Day 6	TensorFlow Playground	无	网页版（国内外均可）
Day 7	ResNet 图片分类	**需 GPU**	AI Studio / Colab
Day 8	LSTM 时序预测	CPU 即可	本地 Jupyter / Colab / PAI-DSW
Day 9	阅读 Transformer 图解	无	网页（国内外均可）
Day 10	图片描述生成	**需 GPU**	AI Studio / Colab
Day 11	对比 LLM 回答	无	豆包+文心+Kimi / ChatGPT+Claude
Day 12	Prompt 工程实操	无	任意 LLM
Day 13	LangChain RAG demo	CPU 即可	本地 Jupyter（Embedding 用智谱/通义 API）
Day 14	文生图体验	无	文心一格/即梦 / DALL·E
Day 15	企业制度问答 RAG	CPU 即可	本地 Jupyter / PAI-DSW
Day 16	数据清单梳理	无	本地文档
Day 17	FastAPI 包装接口	CPU 即可	本地 Python
Day 18	LangChain Agent	CPU 即可	本地 Jupyter + 国内 LLM API
Day 19–21	方案设计	无	本地文档

> **国内安装 Python 包注意**：用清华镜像加速，例如 `pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple langchain scikit-learn`。

6.4 推荐阅读（按天对应）

- Day 1：《人工智能：一种现代方法》第 1–2 章
- Day 9：《The Illustrated Transformer》（jalammar.github.io）
- Day 12：《OpenAI Prompt Engineering Guide》
- Day 13：LangChain 官方文档 RAG 章节
- Day 19：各云厂商（阿里/华为/腾讯）AI + 行业白皮书

6.5 学习建议

1. **不纠结数学推导**：你是架构师，重在"理解原理 + 知道适用场景"，不是做算法研究员
2. **每学一个知识点，立刻想"这能用到 ERP 哪个场景"**
3. **每天必须动手**：看 10 遍不如跑 1 遍 demo
4. **用输出倒逼输入**：每天写一段学习笔记（哪怕 100 字）

七、21 天学习计划表（可打印）

周	天	模块	主题	签到	日测	实践
W1	D1	M1	AI 全景	☐		☐
W1	D2	M1	ML 核心概念	☐		☐
W1	D3	M1	经典算法	☐		☐
W1	D4	M1	模型优化	☐		☐
W1	D5	M1	M1 小结	☐	☐	☐
W2	D6	M2	神经网络基础	☐		☐
W2	D7	M2	CNN 与视觉	☐		☐
W2	D8	M2	RNN 与序列	☐		☐
W2	D9	M2	Transformer	☐		☐

周	天	模块	主题	签到	日测	实践
W2	D10	M2	M2 小结	☐	☐	☐
W3	D11	M3	LLM 原理	☐		☐
W3	D12	M3	Prompt 工程	☐		☐
W3	D13	M3	RAG	☐		☐
W3	D14	M3	多模态生成	☐		☐
W3	D15	M3	M3 小结	☐	☐	☐
W4	D16	M4	AI 数据工程	☐		☐
W4	D17	M4	部署与 MLOps	☐		☐
W4	D18	M4	Agent 与工具	☐		☐
W4	D19	M5	AI × ERP 全景	☐		☐
W4	D20	M5	AI 治理安全	☐	☐	☐
W4	D21	M6	结业项目	☐		☐

八、AI × ERP 真实案例集

> 本章收录国内外头部企业在 ERP 各模块落地 AI 的真实案例，供学员参考技术选型与落地路径。每个案例包含：业务背景、AI 技术方案、集成方式、落地效果。

8.1 财务模块

案例 1：西门子 — 智能对账自动化

- **业务背景**：西门子全球每年处理数百万笔供应商对账，人工对账耗时长、差错率高，月结周期长达 10 天。
- **AI 技术方案**：
- 用 **NLP + 规则引擎** 自动匹配银行流水与 ERP 应付凭证
- 模糊匹配（金额差异 < 0.5% 自动核销）+ 异常单据转人工
- 基于 **Transformer 的语义匹配** 处理摘要文本不一致问题

- **ERP 集成**：通过 SAP API 读取应付凭证，回写对账结果到 SAP FI 模块
- **落地效果**：对账自动化率 85%，月结周期缩短至 3 天，人工成本下降 60%

案例 2：沃尔玛 — 发票自动识别与录入

- **业务背景**：沃尔玛中国每年处理千万级供应商发票，人工录入效率低、合规风险高。
- **AI 技术方案**：
- **OCR（文字识别）+ LLM 结构化提取** 识别发票全字段
- 与 ERP 采购订单、入库单三单匹配
- 异常发票（金额不符、抬头错误）自动拦截并预警
- **ERP 集成**：识别结果通过 API 写入 Oracle ERP 应付模块
- **落地效果**：发票处理时效从 2 天缩短至 2 小时，录入准确率 99.2%

案例 3：金蝶财务云 — 智能财报生成

- **业务背景**：集团企业财报合并涉及多准则、多币种，编制周期长。
- **AI 技术方案**：
- **LLM** 自动生成财报附注文字说明
- 基于规则引擎 + 机器学习做合并抵消
- 异常数据自动标注并给出调整建议
- **ERP 集成**：金蝶云・星空财务模块原生集成 AI 能力
- **落地效果**：财报编制周期从 15 天缩短至 5 天

8.2 供应链模块

案例 4：京东 — 智能需求预测

- **业务背景**：京东 SKU 超千万，需求波动大（促销、季节、突发事件），传统统计模型预测误差高。
- **AI 技术方案**：
- **深度学习时序模型（LSTM + Transformer）** 做销量预测
- 融合促销活动、天气、节假日、竞品价格等外部特征
- 分层预测（SKU → 品类 → 区域 → 全国）
- **ERP 集成**：预测结果回写京东自研 ERP 的补货计划模块，驱动自动补货
- **落地效果**：预测准确率提升 15%，库存周转天数下降 8 天，缺货率降低 30%

案例 5：海尔 — 库存智能优化

- **业务背景**：海尔产品型号多、生命周期短，库存积压与缺货并存。
- **AI 技术方案**：
- **强化学习** 优化安全库存水位
- **聚类算法** 对 SKU 按需求特性分群，差异化补货策略
- LLM 解读库存报表，给出调货建议
- **ERP 集成**：与海尔 COPIM（自研 ERP）库存模块实时联动
- **落地效果**：库存金额下降 12%，订单满足率提升至 98%

案例 6：联合利华 — 供应商风险预警

- **业务背景**：全球供应链中断事件频发（疫情、地缘冲突、自然灾害），需要提前识别供应商风险。
- **AI 技术方案**：
- **知识图谱 + 舆情 NLP** 监控供应商新闻、财务、地缘风险
- 图算法分析供应商网络的传导风险（二级供应商影响）
- LLM 生成风险简报
- **ERP 集成**：风险评分接入 SAP SRM 供应商管理模块
- **落地效果**：供应链中断响应时间从 72 小时缩短至 6 小时

8.3 生产制造模块

案例 7：宁德时代 — AI 视觉质检

- **业务背景**：电池极片缺陷检测要求极高（μm 级），人工质检漏检率高、招工难。
- **AI 技术方案**：
- **CNN（卷积神经网络）+ 目标检测** 识别极片划痕、异物、涂布不均
- 边缘部署（产线 GPU 工控机），毫秒级推理
- 缺陷数据回流持续训练（数据飞轮）
- **ERP 集成**：质检结果写入 MES（制造执行系统），联动 ERP 质量模块生成质量报告
- **落地效果**：检测准确率 99.5%，漏检率 < 0.1%，人力节省 70%

案例 8：宝马 — 设备预测性维护

- **业务背景**：冲压车间设备非计划停机损失巨大（每分钟损失数万元）。

- **AI 技术方案**：
- 设备传感器时序数据 → **LSTM 异常检测** 预测故障
- 剩余使用寿命（RUL）预测模型
- 自动生成维护工单
- **ERP 集成**：预测结果触发 SAP PM（设备维护）模块自动创建工单
- **落地效果**：非计划停机减少 40%，维护成本降低 25%

案例 9：三一重工 — 智能排产

- **业务背景**：多品种小批量生产，排产复杂度高，人工排产需数天。
- **AI 技术方案**：
- **混合整数规划 + 强化学习** 优化生产排程
- 考虑设备、人员、物料、交期多重约束
- LLM 自然语言交互调整排产
- **ERP 集成**：排产结果回写 SAP PP（生产计划）模块
- **落地效果**：排产时间从 3 天缩短至 2 小时，产能利用率提升 15%

8.4 人力资源模块

案例 10：IBM — 智能简历筛选

- **业务背景**：IBM 每年收到百万级简历，HR 初筛工作量巨大。
- **AI 技术方案**：
- **NLP 语义匹配** 简历与 JD 的匹配度评分
- 实体提取识别技能、经验、教育背景
- 偏见检测（避免性别、年龄歧视）
- **ERP 集成**：与 IBM 自研 HCM 模块集成，自动推送候选人
- **落地效果**：简历筛选效率提升 5 倍，招聘周期缩短 30%

案例 11：华为 — 离职预测与人才保留

- **业务背景**：核心人才离职成本高，需要提前识别高风险员工。
- **AI 技术方案**：
- **XGBoost 分类模型** 预测离职概率（特征：绩效、加班、调薪、晋升、项目变更）
- SHAP 值解释离职原因
- 自动推荐保留措施（如调岗、培训）

- **ERP 集成**：预测结果接入华为自研 HR 系统，HRBP 工作台展示
- **落地效果**：核心人才离职率下降 18%，保留措施精准度提升 40%

8.5 销售与客服模块

案例 12：Salesforce Einstein — 销售预测

- **业务背景**：销售预测依赖经验，准确率低，影响库存与产能规划。
- **AI 技术方案**：
- **机器学习** 基于历史成交、客户互动、商机阶段预测赢单概率
- LLM 自动生成客户跟进建议
- 情感分析识别客户情绪
- **ERP 集成**：Salesforce CRM 原生 AI，预测结果驱动 ERP 生产计划
- **落地效果**：销售预测准确率提升 25%，赢单率提升 12%

案例 13：阿里云 — 智能客服（小蜜）

- **业务背景**：双十一期间客服咨询量暴增，人工客服无法承接。
- **AI 技术方案**：
- **LLM + RAG** 基于产品知识库自动回答
- 多轮对话 + 意图识别
- 复杂问题转人工，携带上下文
- **ERP 集成**：调用订单系统 API 查询物流、退款
- **落地效果**：自助解决率 85%，客服人力成本下降 50%

8.6 采购模块

案例 14：美的 — 智能寻源

- **业务背景**：物料种类数十万，寻源靠采购员经验，寻源效率低、成本不透明。
- **AI 技术方案**：
- **知识图谱** 构建物料-供应商-价格关联网络
- 聚类算法自动归类相似物料，推荐优质供应商
- LLM 辅助生成采购策略文档
- **ERP 集成**：与美的 SRM + SAP MM 集成

- **落地效果**：寻源周期缩短 40%，采购成本下降 3–5%

案例 15：宜家 — 供应商风险评估

- **业务背景**：全球数千家供应商，合规、可持续性风险难监控。
- **AI 技术方案**：
- **NLP 分析** 供应商审计报告、新闻舆情
- 图像识别卫星图监控供应商工厂环境
- 风险评分模型
- **ERP 集成**：风险数据接入宜家采购系统
- **落地效果**：违规供应商识别提前 6 个月，合规风险下降 35%

8.7 案例汇总表

案例	企业	ERP 模块	核心 AI 技术	关键收益
1	西门子	财务-对账	NLP + 规则引擎	对账自动化 85%
2	沃尔玛	财务-发票	OCR + LLM	处理时效 2h
3	金蝶	财务-财报	LLM + 规则	编制周期 -10 天
4	京东	供应链-预测	深度学习时序	准确率 +15%
5	海尔	供应链-库存	强化学习	库存 -12%
6	联合利华	供应链-供应商	知识图谱	响应 72h→6h
7	宁德时代	生产-质检	CNN 视觉	准确率 99.5%
8	宝马	生产-维护	LSTM 异常检测	停机 -40%
9	三一重工	生产-排产	强化学习	排产 3 天→2h
10	IBM	HR-招聘	NLP 匹配	效率 +5x
11	华为	HR-离职	XGBoost + SHAP	离职率 -18%
12	Salesforce	销售-预测	机器学习	准确率 +25%
13	阿里云	客服	LLM + RAG	自助率 85%
14	美的	采购-寻源	知识图谱	成本 -5%
15	宜家	采购-风险	NLP + 图像	风险 -35%

> **启示**：企业 AI 落地的共性 = 高质量数据 + 明确业务场景 + 与 ERP 深度集成 + 持续迭代。

九、常见问题 FAQ

Q1：我不会 Python，能学吗?
A：能。本课程实践部分以"在 Notebook 中复制粘贴运行 demo"为主，不要求从零写代码。学有余力可补 Python 基础（1 周足够）。

Q2：需要装什么软件?
A：
- **国外版**：浏览器即可，Google Colab 提供云端环境，本地无需安装 Python/CUDA。
- **国内版**：CPU 实践用本地 Jupyter（装 Anaconda），需 GPU 的实践（Day 7、Day 10）用百度 AI Studio / 阿里云 PAI-DSW（浏览器访问，免费额度）。
- 详见第六章"工具对照表"和"各日实践环境选择建议"。

Q3：国内用户如何安装 Python 包?
A：用清华 PyPI 镜像加速：`pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple 包名`。HuggingFace 模型可通过 hf-mirror.com 或改用 ModelScope（modelscope.cn）。

Q4：21 天能到什么水平?
A：达到"能看懂 AI 技术方案、能与 AI 工程师对话、能设计 AI + ERP 应用架构"的水平，即 AI 应用架构师入门。要做算法研发还需系统补数学和编程。

Q5：如何判断自己学懂了?
A：能用自己的话向同事解释清楚；拿到一个 ERP 业务问题，能判断"这能不能用 AI 做、用什么 AI 做"。

十、AI ↔ ERP 类比库

> **用法**：遇到不懂的 AI 概念，先来这里找它"在 ERP 世界里像什么"。用熟悉的东西理解陌生的东西，是最快的学习路径。

10.1 核心类比表

AI 概念	ERP 世界里的对应物	一句话打通
人工智能 AI	企业信息化的完整蓝图	让系统具备"感知-判断-行动"能力
机器学习 ML	会从历史数据自动总结规律的"自适应配置"	不靠人写规则，靠数据学规则
深度学习 DL	多层级的自动化处理流水线	用多层网络自动提取特征
特征 Feature	物料主数据的字段 / 属性	描述对象的"维度"
标签 Label	已知结论（如"该物料是否呆滞"）	要预测的目标
样本 Sample	一条业务单据 / 一条主数据记录	一条观测数据
训练集 / 验证集 / 测试集	期初建模 / 期中试运行 / 期末验收	用旧数据学、用新数据验
过拟合	只适配了单厂主数据，换厂就崩	学得太"死"，不懂泛化
欠拟合	规则太粗，不分品类一刀切	学得太"浅"，抓不住规律
损失函数	差异分析（预测与实际的偏差）	衡量"错得有多离谱"
梯度下降	逐步试算、反复调整参数	一步步逼近最优
学习率	每次调整的幅度	步子迈多大
正则化	加内控约束，防止"钻空子式"过拟合	防止模型太复杂
交叉验证	多期滚动回测	换几种切分验证稳定性
特征工程	主数据治理 + 指标建模	好特征 > 好算法
分类 / 回归	判定"是 / 否" vs 预测"多少"	定性 vs 定量
聚类	ABC 分类 / 物料自动分群	无标签自动分组
随机森林	专家委员会投票决策	多棵树投票更稳
决策树	层层判断的审批流	树状判断规则
降维	上百字段压缩成几个 KPI	抓主要矛盾
神经网络	多层级的智能流水线	端到端学特征
CNN	图像专用流水线（OCR 的进化版）	处理图像的利器
RNN / LSTM	带"记忆"的流水线	处理有先后顺序的数据

AI 概念	ERP 世界里的对应物	一句话打通
注意力机制	一眼抓住关键凭证 / 关键字段	聚焦重点
Transformer	现代大模型的"发动机"	并行、长程理解
嵌入向量 Embedding	对象在多维空间里的"坐标"	相似对象坐标相近
大语言模型 LLM	读遍全网资料的"通用型数字专家"	能理解并生成语言
Token	文本切成的"字块"（像字段拆分）	模型处理的最小单位
上下文窗口	一次能同时翻看的资料页数	模型的"记忆力"
提示词 Prompt	给下属交代任务的完整、清晰程度	说清楚才做得好
微调 Fine-tune	通用系统做行业化配置	用企业数据再训练
幻觉 Hallucination	不查底稿、凭印象做账 → 出错	一本正经地胡说
RAG	先查档案柜（制度 / 合同）再作答	检索 + 生成，抑制幻觉
向量数据库	智能档案柜（按内容相似度归档）	存 Embedding 的库
Agent	会自己查系统、走流程、做决定的数字员工	LLM + 工具 + 记忆
MLOps	模型的"上线 + 运维"体系	像 ERP 的上线运维
数据漂移 Drift	业务环境变了，老模型不再准	模型需要持续更新

10.2 三个"打通任督二脉"的深入类比

① 过拟合 ≈ 主数据"本地化过深"

你给某工厂做了一套高度定制的主数据规则，在本厂运行完美，但一复制到另一家工厂就全面报错。模型也一样——它把训练数据的"噪声"也背下来了，换个数据集就失效。**对策**：更丰富的样本、正则化、交叉验证（对应 ERP 里的"多工厂试点"）。

② RAG ≈ 会计"先查凭证再做账"

一个不查底稿、凭记忆做账的会计，迟早出错（幻觉）。RAG 就是给大模型配了一个"档案管理员"：回答问题前先检索企业内部制度、合同（对应"查凭证"），再据此作答。**这是企业落地 AI 最关键的技术**，因为它能把大模型的通用能力和你的私有数据结合起来。

③ Agent ≈ 从"计算器"升级为"数字员工"

传统软件（包括 ERP）是你操作它、它执行；而 Agent 是你给它一个目标，它自己规划步骤、调用工具（查库存 API、下单 API）、根据结果决定下一步。**它像一名能自己走流程的采购员**，而不是一个被动等指令的计算器。但也要给它"权限边界"（对应 ERP 的权限管理体系）。

十一、AI 术语速查表

> 按类别速查，学完随查随用。加粗的是最高频术语。

11.1 基础概念

术语	英文	一句话解释
人工智能	AI	让机器模拟人类智能的总称
机器学习	ML	从数据中自动学习规律的方法
深度学习	DL	用多层神经网络学习的方法
生成式 AI	Generative AI	能"生成"新内容（文本/图像/代码）的 AI
监督学习	Supervised	用带标签的数据学
无监督学习	Unsupervised	用无标签数据学（如聚类）
强化学习	Reinforcement	通过"奖励/惩罚"试错学习

11.2 数据与特征

术语	英文	一句话解释
特征	Feature	描述样本的输入变量
标签	Label	样本的答案（目标变量）
样本	Sample	一条数据记录
特征工程	Feature Engineering	构造/筛选有效特征的过程
数据标注	Annotation	给数据打标签
数据增强	Augmentation	通过变换扩充数据
数据漂移	Data Drift	真实数据分布变化导致模型失效

11.3 模型与训练

术语	英文	一句话解释
模型	Model	从输入预测输出的函数
参数	Parameter	模型内部可学习的数值
超参数	Hyperparameter	训练前人为设定的参数（如学习率）
损失函数	Loss Function	衡量预测误差的函数
梯度下降	Gradient Descent	通过求导逐步优化参数
学习率	Learning Rate	每步优化的幅度
过拟合	Overfitting	训练集好、测试集差
欠拟合	Underfitting	训练集都学不好
正则化	Regularization	抑制过拟合的手段
交叉验证	Cross Validation	多次切分评估模型稳定性
迁移学习	Transfer Learning	用预训练模型适配新任务
微调	Fine-tuning	用自有数据继续训练模型

11.4 评估指标

术语	英文	一句话解释
准确率	Accuracy	预测对的比例
精确率	Precision	预测为正的里，真正为正的比例
召回率	Recall	真正为正的里，被找出来的比例
F1	F1 Score	精确率与召回率的调和平均
AUC	Area Under Curve	分类模型综合能力指标
MAE / RMSE	-	回归预测的平均误差
R^2	R-Squared	回归模型的拟合优度

11.5 深度学习

术语	英文	一句话解释
神经网络	Neural Network	多层神经元构成的模型
激活函数	Activation	引入非线性的函数（ReLU 等）
反向传播	Backpropagation	计算梯度、更新参数的核心算法
CNN	卷积神经网络	处理图像的网络
RNN / LSTM	循环神经网络	处理序列数据的网络
Transformer	-	现代大模型的基础架构
自注意力	Self-Attention	Transformer 的核心机制
嵌入	Embedding	把对象映射为稠密向量

11.6 大模型与生成式

术语	英文	一句话解释
大语言模型	LLM	海量文本训练的语言模型
Token	-	文本的最小处理单元
上下文窗口	Context Window	模型一次能处理的最大 Token 数
提示词	Prompt	给模型的输入指令
提示词工程	Prompt Engineering	设计提示词的方法论
思维链	CoT	让模型分步推理的技巧
RAG	检索增强生成	先检索知识再生成回答
向量数据库	Vector DB	存储和检索向量的数据库
幻觉	Hallucination	模型编造不实内容
扩散模型	Diffusion	图像生成的主流技术
多模态	Multimodal	同时处理文本/图像/语音等

11.7 工程与治理

术语	英文	一句话解释
Agent	智能体	LLM + 规划 + 记忆 + 工具调用
工具调用	Tool Use	Agent 调用外部 API 的能力
MLOps	-	模型的开发运维一体化
推理优化	Inference Optimization	量化/蒸馏/剪枝，让模型更快更省
提示注入	Prompt Injection	攻击者用恶意输入劫持模型
可解释性	Explainability	能说明模型为何这样判断（如 SHAP）

十二、AI 知识思维导图

> 用文字版思维导图建立框架感。建议每学完一个模块回来看一眼。

12.1 总图

```
人工智能 AI
├── 机器学习 ML
│   ├── 监督学习（分类 / 回归）
│   ├── 无监督学习（聚类 / 降维）
│   └── 强化学习
├── 深度学习 DL
│   ├── 神经网络基础
│   ├── CNN（图像）
│   ├── RNN / LSTM（序列）
│   └── Transformer（大模型基石）
└── 生成式 AI
    ├── 大语言模型 LLM
    ├── 图像 / 视频生成（扩散模型）
    └── 多模态
```

12.2 M1 · 机器学习基础

机器学习基础
├── 数据三要素
│ ├── 样本
│ ├── 特征
│ └── 标签
├── 数据划分
│ ├── 训练集
│ ├── 验证集
│ └── 测试集
├── 常见算法
│ ├── 线性 / 逻辑回归
│ ├── 决策树 / 随机森林
│ ├── KNN
│ ├── K-Means
│ └── 朴素贝叶斯
├── 过拟合 / 欠拟合
└── 评估指标
 ├── 分类：准确率 / 精确率 / 召回率 / F1 / AUC
 └── 回归：MAE / RMSE / R^2

12.3 M2 · 深度学习

深度学习
├── 神经网络基础
│ ├── 神经元 / 权重 / 偏置
│ ├── 激活函数
│ ├── 前向传播 / 反向传播
│ └── 梯度下降 / 学习率
├── CNN（计算机视觉）
│ ├── 卷积 / 池化
│ ├── 图像分类 / 目标检测 / 分割
│ └── 迁移学习
├── RNN / LSTM（序列）
│ ├── 时序预测
│ └── 文本处理

```
└──── Transformer ★
    ├──── 自注意力
    ├──── 编码器 / 解码器
    └──── 位置编码 / 多头注意力
```

12.4 M3 · 大模型与生成式 AI

```
大模型与生成式 AI
├──── LLM 原理
│    ├──── 预训练 / 微调 / RLHF
│    ├──── Token / 上下文窗口
│    └──── Scaling Law
├──── Prompt 工程
│    ├──── Zero-shot / Few-shot
│    ├──── 思维链 CoT
│    └──── 防幻觉
├──── RAG ★
│    ├──── 文档切分
│    ├──── Embedding / 向量数据库
│    └──── 检索 + 生成
└──── 生成内容
    ├──── 文生图 / 视频（扩散模型）
    ├──── 语音 TTS / STT
    └──── AI 代码生成
```

12.5 M4 · AI 工程化

```
AI 工程化
├──── 数据工程
│    ├──── 采集 / 清洗 / 标注
│    ├──── 数据合规 / 脱敏
│    └──── 数据飞轮
├──── 部署与 MLOps
│    ├──── API 服务 / 边缘 / 私有化
│    ├──── 推理优化（量化 / 蒸馏 / 剪枝）
│    └──── 监控与漂移检测
└──── Agent ★
```

```
    ├──── LLM + 记忆 + 规划
    ├──── 工具调用 Function Calling
    └──── 多 Agent 协作
```

12.6 M5 · AI × ERP

```
AI × ERP 应用
├──── 财务：对账 / 发票 / 财报
├──── 供应链：需求预测 / 库存 / 供应商风险
├──── 生产：质检 / 排产 / 预测性维护
├──── 人力：招聘 / 人才画像 / 离职预测
├──── 销售：客户画像 / 销售预测 / 智能客服
├──── 采购：寻源 / 异常检测 / 供应商评估
└──── 治理安全
    ├──── 数据隐私合规
    ├──── AI 安全（提示注入）
    └──── 伦理与可解释性
```

十三、常见误区清单

> 学 AI 最容易踩的坑，提前避开。

#	常见误区	正确认知
1	"AI 就等于大模型（LLM）"	大模型只是 AI 的一个分支；AI 还包括预测模型、视觉、语音等
2	"数据越多越好"	数据**质量**比数量更重要；脏数据越多模型越差
3	"准确率 99% 就能上线"	要看业务容忍度、类别不平衡、分布是否一致；医疗/金融场景对误判极敏感
4	"AI 是黑箱，企业没法用"	随机森林、SHAP 等可提供解释；金融、审计场景需优先选可解释模型
5	"用了 AI 就不用管数据了"	恰恰相反，AI 项目 70–80% 工作量在数据
6	"模型训练一次就一劳永逸"	业务环境会变，模型会漂移，需持续监控与再训练

#	常见误区	正确认知
7	"大模型能替代 ERP"	大模型是**增强** ERP，不是替代；ERP 是数据与流程的底座
8	"提示词是玄学"	提示词工程是有方法论的（角色/任务/示例/格式/思维链）
9	"AI 项目 = 算法项目"	实际是"数据 + 工程 + 业务理解"的综合项目，算法只是其中一环
10	"私有数据可以随便喂给公有云大模型"	有严重合规与泄密风险，需评估脱敏、私有化部署
11	"参数量越大模型越强"	大模型≠万能；小模型在特定任务上可能更省钱更准
12	"AI 会立刻取代人"	现阶段 AI 更多是"增强人"（Copilot 模式），决策仍需人把关

课程设计：基于 ERP 架构师知识背景定制，重应用、重场景、弱数学，目标是建立 AI 应用架构能力。